



FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ROL TÉCNICO

Nombre: Mosqueda Hernandez Ernesto Hazael

Puesto: Ingeniero de Diseño de Circuitos

1. Identificación del puesto



- 1.1. Título: Ingeniero de Diseño de Circuitos
- 1.2. Departamento: Ingeniería / Hardware
- 1.3. Área: Diseño Electrónico y Microelectrónica

- 2.1. Tipo de puesto: Operativo / Especialista Técnico
- 2.2. Jefe superior: Chief Information Officer (CIO)
- 2.3. Jefe inmediato: Product Owner (PO)
- 2.4. Puestos que le reportan: Ninguno
- 2.5. Nombre del puesto: Ingeniero de Diseño de Circuitos
- 2.6. Número de ocupantes: 1

2. Perfil del puesto

Diseña, esquematiza y optimiza placas de circuito impreso (PCB) y microelectrónica, seleccionando componentes clave y validando el trazado físico para asegurar el procesamiento confiable de señales, el bajo ruido electromagnético y la compatibilidad con el sistema eléctrico global.



3. Funciones

Diseño y esquematización de circuitos: Diseñar, simular y optimizar esquemáticos electrónicos y diagramas de bloques ajustados a las especificaciones del sistema.

Diseño y trazado de PCB (Layout): Realizar el ruteo de placas de circuito impreso multicapa garantizando la integridad de señal, compatibilidad electromagnética (EMC/EMI) y gestión térmica.

Selección y validación de componentes: Evaluar, seleccionar y documentar componentes electrónicos (microcontroladores, sensores, pasivos y etapas de potencia) garantizando su disponibilidad y viabilidad técnica.

Pruebas de laboratorio y prototipado: Realizar el ensamble, depuración (debugging) y validación física de prototipos mediante instrumentación de laboratorio (osciloscopio, analizador lógico, multímetro).

Colaboración e integración técnica: Coordinar con el Ingeniero Eléctrico y el Ingeniero de Software/Firmware para asegurar la integración física, eléctrica y lógica del hardware dentro del producto final.

4. Competencias para el puesto

Dominio de diseño EDA y simulación: Manejo avanzado de software de diseño electrónico (como KiCAD, Altium Designer o Eagle) y herramientas de simulación (SPICE) para el desarrollo de circuitos y layout de PCB.

Integridad de señal y electrónica analógica/digital: Comprensión sólida de teoría de circuitos, desacoplamiento, filtrado de ruido, buses de comunicación (I2C, SPI, UART, CAN) y diseño de alta frecuencia o bajo consumo.

Pensamiento analítico y resolución de problemas: Capacidad para diagnosticar fallas a nivel de componente, interpretar hojas de datos (datasheets) complejas y solucionar problemas de interferencia electromagnética o ruido.

Atención al detalle y precisión técnica: Rigurosidad en la verificación de reglas de diseño (DRC/ERC), diseño para manufactura (DFM/DFA) y generación de listas de materiales (BOM).

Gestión de prototipos y fabricación: Coordinar con proveedores de fabricación de PCBs y ensamble (PCBA) para asegurar tiempos de entrega y estándares de calidad.



Trabajo en equipo y comunicación técnica: Colaborar eficazmente con desarrolladores de software y diseñadores mecánicos/eléctricos para garantizar la compatibilidad entre el hardware y el resto del sistema. Negociación y gestión de proveedores: Evaluar contratos, niveles de servicio (SLA) y alianzas con socios tecnológicos estratégicos.

5. Habilidades blandas

Comunicación técnica y colaborativa: Habilidad para transmitir requerimientos técnicos, especificaciones y limitaciones de hardware de manera clara a equipos multidisciplinarios (desarrolladores de software, Product Owner y diseñadores mecánicos).

Trabajo en equipo y flexibilidad: Capacidad para integrarse eficientemente con las áreas de Ingeniería/Hardware, colaborando activamente en la resolución conjunta de problemas y adaptándose a las necesidades dinámicas del proyecto.

Gestión del tiempo y priorización: Organización autónoma para gestionar múltiples etapas de desarrollo de esquemáticos y layout de PCB, asegurando el cumplimiento riguroso de los plazos de entrega de prototipos sin comprometer la calidad.

Orientación a la calidad y mejora continua: Compromiso con el aprendizaje constante sobre estándares de la industria, manteniendo un enfoque sistemático para minimizar errores de diseño y optimizar los procesos de manufactura.

Adaptabilidad y resiliencia: Capacidad para ajustar especificaciones ante imprevistos técnicos, escasez de componentes en el mercado o cambios en los requerimientos planteados por los líderes del proyecto (PO / CIO).





VIGÍA VISION SYSTEMS

Código: VG-VS-1001
Fecha de elaboración: 22/09/2026
Versión del documento: 1.0

Página 3 de 3

6. Firmas de Aceptación

Firma del jefe inmediato

Firma del jefe superior

Firma del ocupante laboral

Código: VG-VS-1001 Fecha de aprobación: 18/09/2026

Versión del documento: 1.0 Folio de autorización: VDVS180926

55 3675 8047



vigiasystems@gmail.com



Barrio, El Río s/n, 52773 Magdalena
Chichicapa, Méx.



VIGÍA VISION SYSTEMS

Código: VG-VS-1001
Fecha de elaboración: 22/09/2026
Versión del documento: 1.0

55 3675 8047



vigiasystems@gmail.com



Barrio, El Río s/n, 52773 Magdalena
Chichicapa, Méx.